

Fonctionnement des Ordinateurs

TP1 - Représentation des nombres entiers

B. QUOTIN
Faculté des Sciences
Université de Mons

Résumé

L'objectif de cette séance d'exercices est de renforcer votre compréhension des notations binaire, hexadécimale et octale et des conversions entre elles, des différents formats de représentation de nombres entiers dans un ordinateur – entiers non-signés et complément à deux et d'opérations arithmétiques élémentaires en représentation binaire.

Table des matières

1	Représentation positionnelle	1
1.1	Représentation binaire (non-signée)	1
1.2	Bases hexadécimales et octales	1
1.3	Algorithme de conversion décimal → binaire	2
2	Complément à 2	3
2.1	Représentation	3
2.2	Opérations arithmétiques	4

1 Représentation positionnelle

1.1 Représentation binaire (non-signée)

Soit un mot binaire $(b_i)_{i \in \{0 \dots N-1\}}$. Donnez la formule permettant d'interpréter (b_i) comme la représentation positionnelle binaire de x . Cette formule fait intervenir des exposants entiers positifs de 2. Les connaissez-vous ? Il est utile de les mémoriser jusqu'à 2^8 voire 2^{16} .

Q1) Interprétation de la notation positionnelle binaire

.....

Quel est le plus grand nombre naturel représentable sur 12 bits avec cette représentation ?

Q2) Plus grand nombre représentable sur 12 bits

$..2^{11} + 2^{10} + 2^9 .. + 2^0$

Convertissez les nombres suivants de binaire en décimal, en appliquant la formule.

Q3) 000010

..2.....

Q4) 111111

$32+16+8+4+2+1$

Q5) 010101

$16+4+1$

Convertissez les nombres suivants de décimal en binaire. Ne donnez que les bits significatifs. Appliquez au besoin l'algorithme utilisant des divisions euclidiennes successives. Vous pouvez implémenter celui-ci sous forme d'un programme informatique.

Q6) 64

1000000

Q7) 7

...111.....

Q8) 3073

.....

1.2 Bases hexadécimales et octales

Convertissez les nombres suivants d'hexadécimal/octal en décimal. Le préfixe $0x$ indique la représentation hexadécimale tandis que le préfixe 0 indique la représentation octale, des conventions également utilisées dans certains langages de programmation.

Q9) $0x10A0$

$1 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^1$

Q10) 0xBABE

$$11 \cdot 16^3 + 10 \cdot 16^2 + 11 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0$$

Q11) 072 (octal)

$$7 \cdot 8 + 2 \cdot 1$$

Convertissez les nombres suivants de la base 10 vers une autre base, en utilisant la méthode reposant sur les divisions entières successives. Vous pouvez pour vous aider implémenter cette méthode sous forme d'un programme informatique.

Q12) 51966 à convertir en hexadécimal**Q13) 1025 à convertir en octal**

Convertissez les nombres suivants entre les représentations binaire, octale et hexadécimale. Utilisez à cet effet le « truc » vu au cours : pour rappel, un caractère hexadécimal (resp. octal) correspond à 4 bits (resp. 3 bits).

Q14) 0xCAFE en binaire

$$1\ 100\ 101\ 011\ 111\ 110$$

Q15) 0xCAFE en octal

$$145376$$

Q16) 072 (octal) en binaire

$$111010$$

1.3 Algorithme de conversion décimal → binaire

Cet exercice est optionnel. Il s'agit d'obtenir la représentation binaire d'un nombre sans employer la méthode des divisions euclidiennes successives. L'algorithme est le suivant. Soit un nombre naturel n dans l'intervalle $\{0, \dots, 2^{31} - 1\}$. On itère sur tous les bits de position i , en allant du bit de poids le plus fort jusqu'au bit de poids le plus faible. Pour chaque position i , on teste si la valeur du bit correspondant du nombre n vaut 0 ou 1 en utilisant l'opérateur logique *bitwise* (généralement noté $\&$).

L'exercice consiste donc à implémenter, en langage C, Java ou Python, un programme qui demande à l'utilisateur un nombre naturel n et qui affiche sa représentation binaire en utilisant l'algorithme proposé.

Q17) Code de l'algorithme

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2 Complément à 2**2.1 Représentation**

Soit un mot binaire $(b_i)_{i \in \{0 \dots N-1\}}$. Donnez la formule permettant d'interpréter (b_i) comme la représentation en complément à 2 de x .

Q18) Représentation en complément à 2

...-b_n-1.....

.....

Quel est l'intervalle de nombres entiers représentables en complément à 2 sur 12 bits ?

Q19) Intervalle d'entiers représentables sur 12 bits

...-2^11- 2^11-1.....

Donnez la représentation binaire en complément à 2 sur 8 bits des nombres suivants.

Q20) 17

00010001.....

Q21) -17

11101111.....

Q22) 255

.....

Q23) -128

10000000.....

Q24) -73

.....

2.2 Opérations arithmétiques

Donnez la représentation binaire en complément à 2 sur 8 bits des résultats des opérations suivantes. Afin de vérifier vos résultats fournissez également les valeurs des opérandes et du résultat en décimal. Dans le cas de la division, donnez le quotient et le reste.

Q25) $01001111 + 00000001$
 01010000

.....

.....

.....

Q26) $01001111 + 01000001$

.....

.....

.....

Q27) Opposé de 10010110
 01101010

.....

.....

Q28) Opposé de 10000000

.....

.....

Q29) $00000001 - 00000010$

.....

.....

.....

Q30) 00001001×00000110

.....

.....

.....

Q31) 00010100 / 00000101

.....

.....

.....

.....

Q32) 00010111 / 00001001

.....

.....

.....

.....

Q33) 11110111 $\times$ 11111010

.....

.....

.....